

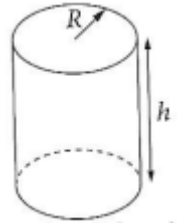
Exercice 1 :

L'entreprise Salomon fabrique des boîtes de conserves cylindriques, avec couvercle, dont le volume est de 1 dm^3 .



Partie A

L'entreprise cherche à minimiser la quantité de métal utilisé pour la fabrication d'une boîte.



- 1) Soit h la hauteur de la boîte et R son rayon exprimés en dm^3 .

a) Exprimer le volume V de la boîte en fonction de R et h .

.....

On rappelle que le volume d'un cylindre est obtenu par la formule : « aire de la base $\times$ hauteur »

b) Sachant que le volume de la boîte est de 1 dm^3 , exprimer la hauteur h en fonction du rayon R .

.....

.....

c) Montrer que la surface S de métal nécessaire à la réalisation de la boîte est : $S = 2\pi R^2 + \frac{2}{R}$

.....

.....

.....

.....

- 2) A l'aide de Géogébra, représenter la fonction f définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = 2\pi x^2 + \frac{2}{x}$

Pour quelle valeur de R la surface S est minimale. Arrondir au mm près.



.....

.....

..... **Appeler le professeur**

Quelle est la valeur de h correspondante ? Arrondir au mm près.

.....

.....

.....

Partie B

Une boîte est dite conforme si elle vérifie un ensemble de critères définis par l'entreprise. On suppose que 80 % des boîtes fabriquées sont conformes.

Un processus de contrôle de la conformité des boîtes a été mis au point par l'entreprise. Une étude préliminaire a permis d'estimer les risques d'erreurs de ce contrôle :

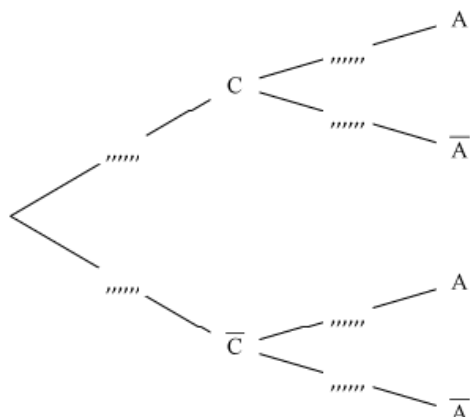
- La probabilité de refuser une boîte sachant qu'elle est conforme est de 0,05.
- La probabilité d'accepter une boîte sachant qu'elle n'est pas conforme est de 0,1.

On prélève une boîte au hasard dans l'ensemble de la production.

On note : C l'événement « la boîte prélevée est conforme »

A l'événement « la boîte prélevée est acceptée par le contrôle ».

1) Compléter l'arbre de probabilités suivant :



2) Déterminer $p(A \cap C)$. Donner une interprétation de ce résultat.

.....

.....

.....

3) Déterminer la probabilité qu'une boîte soit acceptée par le contrôle.

.....

.....

.....

4) Déterminer la probabilité qu'une boîte ne soit pas conforme sachant qu'elle a été acceptée par le contrôle (arrondir le résultat au centième).

.....

.....

.....

Exercice 2 : Etude d'un coût de production

Soit C_T la fonction définie pour tout réel x appartenant à l'intervalle $]0;10]$ par : $C_T(x) = x^3 - 10x^2 + 34x + 12$

Cette fonction modélise sur l'intervalle $]0 ;10]$ le cout total de production exprimé en milliers d'euros, ou x désigne le nombre de milliers d'articles fabriqués chaque jour.

On considère la fonction C_m définie sur l'intervalle $]0 ; 10]$ par $C_m(x) = \frac{C_T(x)}{x} = \frac{x^3 - 10x^2 + 34x + 12}{x}$.

La fonction C_m mesure le coût moyen de production exprimé en euros par article fabriqué.

- 1) Dans le cas où la production est de 7500 articles par jour, calculer le coût moyen d'un article.

.....

.....

.....

- 2) A l'aide du logiciel Géogébra, représenter la fonction C_T .



Aide : utiliser les unités graphiques suivantes :

xMin: -5	xMax: 15
yMin: -50	yMax: 400

Construire un curseur a , compris entre 0 et 10, d'incrément 0,1, puis placer le point A d'abscisse a sur la courbe.

On admet que le coefficient directeur de la droite (OA) est égal au coût moyen $C_m(a)$.

Conjecturer graphiquement les variations de la fonction C_m .

x	0	...	10
Variations de C_m .			

Appeler le professeur

- 3) Etude des variations de la fonction C_m afin de valider la conjecture précédente.

a) Déterminer la fonction dérivée : $C_m'(x) = \dots$

b) Résoudre l'inéquation $C_m'(x) \geq 0$:

c) Compléter alors le tableau de variations suivant :

x	0	...	10
Signe de $C_m'(x)$	...	0	...
Variations de C_m .			

- d) En déduire la production, arrondie à la dizaine d'article près, pour que le cout moyen soit minimal.

.....

.....

Quel doit être alors le prix de vente minimal, arrondi à l'euro près, d'un article pour que l'entreprise ne travaille pas à perte?

.....

.....